

TỔNG QUAN VỀ BIỂU DIỄN TRI THỨC

PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền

1

Mục tiêu bài học

- Hiểu về khái niệm Biểu diễn tri thức và các vấn đề trong lĩnh vực.
- Biết một số ứng dụng của Biểu diễn tri thức trong xây dựng các hệ thống thông minh

2

- Tổng quan về các phương pháp biểu diễn tri thức
- Hệ thống ứng dụng dựa trên cơ sở tri thức

3

- Tổng quan về các phương pháp biểu diễn tri thức
- Hệ thống ứng dụng dựa trên cơ sở tri thức

4

- Tổng quan về BDTT
 - ▮ Vấn đề biểu diễn tri thức
 - ▮ Tiêu chuẩn của BDTT
 - ▮ Các phương pháp biểu diễn

5

- Tổng quan về BDTT
 - ▮ **Vấn đề biểu diễn tri thức**
 - ▮ Tiêu chuẩn của BDTT
 - ▮ Các phương pháp biểu diễn

6

Vấn đề biểu diễn tri thức

- Biểu diễn tri thức chính là **ngiên cứu các phương pháp mô hình tri thức thực tế** lên hệ thống máy tính:
 - ❖ Xác lập cách tổ chức lưu trữ tri thức trên máy tính
 - ❖ Hệ thống có thể thực hiện một số tác vụ nhất định, đặc biệt là suy luận.

7

- **Cơ sở khoa học** cho việc **mô hình hóa** và **thiết kế hệ cơ sở tri thức** trong các hệ thống:
 - ▮ Hệ chuyên gia
 - ▮ Hệ giải quyết vấn đề
 - ▮ Hệ thống thông minh có cơ sở tri thức
- Nghiên cứu biểu diễn tri thức đóng góp **cho sự phát triển** của **khoa học máy tính**, đặc biệt cho sự phát triển trong các lĩnh vực từ trí tuệ nhân tạo đến công nghệ phần mềm.

8

- Tổng quan về BDTT
 - ▮ Vấn đề biểu diễn tri thức
 - ▮ **Tiêu chuẩn của BDTT**
 - ▮ Các phương pháp biểu diễn

Tiêu chuẩn của biểu diễn tri thức

- **Tính phổ quát**
 - ▮ Biểu diễn nhiều miền tri thức khác nhau.
 - ▮ Đảm bảo được có thể ứng dụng một cách trực tiếp hoặc chỉ cần một cải tiến nhỏ cho các miền tri thức thực tế.
- **Tính đầy đủ (*)**
 - ▮ Mô hình có cấu trúc đủ để biểu diễn các tri thức thực tế.
 - ▮ Người dùng dễ sử dụng để biểu diễn và cập nhật tri thức.
 - ▮ Cơ sở tri thức của hệ thống có thể xây dựng các suy diễn tương tự như cách suy diễn của con người.

(*) Randall Davis, Howard Shrobe, Peter Szolovits, What Is a Knowledge Representation? AI Magazine, 14(1):17-33, 1993

Tiêu chuẩn của biểu diễn tri thức (tt)

- **Tính thực tiễn**
 - ▮ Áp dụng cho nhiều miền tri thức thực tế khác nhau.
 - ▮ Biểu diễn tương tự như cách biểu diễn của con người
 - ▮ Giải được các bài toán thực tiễn của miền tri thức.
- **Tính hình thức hóa (*)**
 - ▮ Các đối tượng trong mô hình được nghiên cứu một cách hình thức, thông qua các cấu trúc đại số hoặc các cấu trúc toán học khác
 - ▮ Các lớp bài toán trên mô hình cũng phải được mô hình hóa.
 - ▮ Cơ sở để chứng minh cho tính đúng đắn của các thuật giải suy diễn một cách chặt chẽ

(*) Ronald J. Brachman, Hector J. Levesque, Knowledge Representation and Reasoning, Morgan Kaufmann, 2004

- Tổng quan về BDTT
 - ▮ Vấn đề biểu diễn tri thức
 - ▮ Tiêu chuẩn của BDTT
 - ▮ **Các phương pháp biểu diễn**


UIT University of
VNUHCM Information Technology

Các hướng phát triển của BDTT

- Hướng phát triển 1:**
 - Nghiên cứu các phương pháp BDTT tổng quát.
 - Giải quyết các vấn đề cơ bản trong BDTT
- Hướng phát triển 2:**
 - Phát triển các phương pháp BDTT đặc trưng để xử lý các lĩnh vực cốt lõi
- Hướng phát triển 3:**
 - Nghiên cứu giải quyết các vấn đề BDTT trong các ứng dụng thực như: Các hệ truy vấn, các hệ giải quyết vấn đề thông minh, các hệ thống sử dụng cơ sở tri thức.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 13

13


UIT University of
VNUHCM Information Technology

Hướng phát triển 1

- Nghiên cứu các phương pháp biểu diễn tri thức tổng quát:**
 - Biểu diễn bằng logic**
 - Logic mệnh đề, logic vị từ ⁽¹⁾
 - Logic mô tả ⁽²⁾
 - Biểu diễn bằng **mạng ngữ nghĩa, đồ thị khái niệm**.⁽³⁾
 - Phương pháp ontology hình thức ⁽⁴⁾
 - Biểu diễn theo tiếp cận đại số ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ F. Harrelem, Vladimir, Bruce, *Handbook of Knowledge Representation*, Elsevier (2008)
⁽²⁾ F. Baader, D. Calvanese, D. McGuinness, D. Nardi, P. Patel-Schneider, *The Description Logic Handbook: Theory, Implementation and Applications*, Cambridge (2003)
⁽³⁾ John F. Sowa, "Conceptual Graphs for a Data Base Interface", *IBM Journal of Research and Development*, 20 (4), pp. 336-357. (1976)
⁽⁴⁾ Barry Smith Kevin Mulligan, "Framework for formal ontology", *Topoi*, 2(1), pp 73-85, Springer. (1983)
⁽⁵⁾ Carlos Ramirez and Benjamin Valdes, *A General Knowledge Representation Model of Concepts*, *Advances in Knowledge Representation*, Dr. Carlos Ramirez (Ed.), InTech (2012)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 14

14


UIT University of
VNUHCM Information Technology

- Xây dựng các hệ giải quyết vấn đề tổng quát (General Problem Solver System)**
 - Nghiên cứu giải quyết bài toán Satisfiability (SAT)⁽¹⁾
 - Phương pháp chứng minh định lý tự động (Automated theorem proving) ⁽²⁾
- Các chương trình:**
 - Hệ thống chứng minh định lý tự động (QA3, QA4) ⁽³⁾
 - QLISP, NOAH⁽⁴⁾
 - Prolog, Protégé.

⁽¹⁾ P. Beame and T. Pitassi, Propositional proof complexity: past, present, future. In *Current Trends in Theoretical Computer Science*, pages 42-70. World Scientific, 2001.
⁽²⁾ J. Jiang, J. Zhang, *A Review And Prospect Of Readable Machine Proofs For Geometry Theorems*, *Journal of System Science and Complexity*, 25 (2012) 802-820.
⁽³⁾ Cordell Green, "Application of Theorem Proving to Problem Solving", *UAI '69*, pp. 219-239 (1969).
⁽⁴⁾ ED. Sacerdoti, *A Structure for Plans and Behavior*, American Elsevier, New York. (1977)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 15

15


UIT University of
VNUHCM Information Technology

Hướng phát triển 2

- Phát triển các phương pháp BDTT đặc trưng để xử lý các lĩnh vực.
- Xây dựng các hệ chuyên gia (expert system) ⁽¹⁾**
 - Cơ sở tri thức.
 - Động cơ suy diễn.
- Phát triển các phương pháp BDTT tổng quát để BDTT:**
 - Biểu diễn bằng Frame. ⁽²⁾
 - Logic thời gian. ⁽³⁾
 - Ontology ứng dụng. ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Peter Jackson, *Introduction To Expert Systems (3rd ed.)*, Addison Wesley (1998).
⁽²⁾ Marvin Minsky, "A Framework for Representing Knowledge", *The Psychology of Computer Vision*, P. Winston (Ed.), McGraw-Hill. (1975)
⁽³⁾ A. Cavalli, L. Cerro, A decision method for linear temporal logic, *CADE 1984*, pp. 113-127 (1984).
⁽⁴⁾ Dragan Gašević, Dragan Djurić, Vlado Devedžić, *Model Driven Engineering and Ontology Development (2nd ed.)*, Springer. (2009)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 16

16

□ Công cụ tổ chức cơ sở tri thức

- OWL⁽¹⁾.
- KADS⁽²⁾, KLAUS⁽³⁾

□ Các ứng dụng:

- SNARK, EcoCyc, Ocelot

- (1) Ian Horrocks, *OWL: A Description Logic Based Ontology Language*, International Conference on Principles and Practice of Constraint Programming 2005, LNCS 3709, Springer, pp. 5-8. (2005).
- (2) Jean-Baptiste Waldner, *Principles of Computer-Integrated Manufacturing*, John Wiley & Sons. (1992)
- (3) Klaus K. Obermeier, *Natural language processing technologies in Artificial Intelligence: The science and industry perspective* Ellis Horwood. (1989)

Hướng phát triển 3

- Nghiên cứu giải quyết các vấn đề BDTT trong các ứng dụng thực.
- Xây dựng các hệ thống biểu diễn các khái niệm chuẩn xác ⁽¹⁾
- Xây dựng các hệ thống tích hợp.
- Xử lý các tri thức từ nhiều nguồn ⁽²⁾ :
 - Mạng xã hội
 - Từ các hành vi, kiến thức của con người (các chuyên gia, các user, ...)
 - Từ thông tin dưới các dạng text (sách, paper, ...)
 - Big data

- (1) Carlos Ramirez and Benjamin Valdes, *A General Knowledge Representation Model of Concepts*, Advances in Knowledge Representation, Dr. Carlos Ramirez (Ed.), InTech. (2012)
- (2) Noy, N. and McGuinness, D. (Eds), *Final Report on the 2013 NSF Workshop on Research Challenges and Opportunities in Knowledge Representation*, National Science Foundation Workshop Report. (2013).

□ Phương pháp:

- Biểu diễn các tri thức không chắc chắn.⁽¹⁾
- Các mô hình hình thức (symbolic models) theo tiếp cận đại số. ^(2,3)

- (1) Ben Khayut, Lina Fabri, Maya Avikhana, "Modeling of Computational Systemic Mind Under Uncertainty", *IEEE 8th International Conference on Intelligent Systems (IS)* 2016, pp. 253-258, 2016.
- (2) Y. Wang, Concept Algebra: A Denotational Mathematics for formal knowledge representation and Cognitive Robot Learning, *Journal of Advanced Mathematics and Application*, 4(4) (2015) 61-86.
- (3) T. Plotkin, M. Knyazhansky, Symmetries of Knowledge Bases, *Annals of Mathematics and Artificial Intelligence*, 64(4) (2012) 369-383.

□ Công cụ:

- ConceptNet, WorldNet⁽¹⁾, FrameNet.
- Knowledge Graph.⁽²⁾

□ Ứng dụng:

- ASP, Watson.⁽³⁾
- AlphaGo⁽⁴⁾

- (1) P. Vossen, C. Fellbaum, The global WordNet association. URL – <http://www.globalwordnet.org/>
- (2) Y. Duan, L. Shao, G. Hu, Z. Zhou, Q. Zou, Z. Lin, "Specifying architecture of knowledge graph with data graph, information graph, knowledge graph and wisdom graph", *SERA2017*, pp. 327-332, London, June 2017.
- (3) IBM Watson: <https://www.ibm.com/watson/>
- (4) David Silver, et. al, *Mastering the game of Go without human knowledge*, Nature, Vol. 550, Iss. 7676, pp. 354-359, Oct. 2017

Các phương pháp BDTT

- Biểu diễn bằng logic
- Biểu diễn dạng mạng
- Biểu diễn sử dụng Frame-Script
- Biểu diễn bằng ontology
- Tiếp cận đại số

21

- Tổng quan về các phương pháp biểu diễn tri thức
- **Hệ thống ứng dụng dựa trên cơ sở tri thức**

22

- Hệ thống ứng dụng dựa trên cơ sở tri thức
 - ▮ Hệ cơ sở tri thức
 - ▮ Các lớp ứng dụng cụ thể

23

- Hệ thống ứng dụng dựa trên cơ sở tri thức
 - ▮ **Hệ cơ sở tri thức**
 - ▮ Các lớp ứng dụng cụ thể

24

- Các hệ thống thông minh cần được trang bị một cơ sở tri thức đủ mạnh để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực.
- Tri thức bao gồm nhiều thành phần trừu tượng, cùng với những mối liên hệ rất đa dạng và phức tạp:
 - Thành phần tri thức khái niệm
 - Thành phần tri thức quan hệ
 - Thành phần tri thức toán tử
 - Thành phần tri thức hàm
 - Các sự kiện và các luật
 - Các kinh nghiệm và các quy tắc hỗ trợ cho quá trình suy luận giải quyết các vấn đề

25

Hệ chuyên gia

- Hệ thống xây dựng dựa trên cơ sở tri thức có thể mô phỏng kỹ năng và hành động của chuyên gia.
- Sử dụng các tri thức của những chuyên gia để giải quyết các vấn đề lĩnh vực.
- Gồm hai thành phần chính là: cơ sở tri thức và động cơ suy diễn.
- Đặc trưng:
 - Tính hiệu quả cao
 - Thời gian trả lời thích hợp
 - Có độ tin cậy cao và dễ hiểu.

26

- Quá trình phát triển hệ chuyên gia đi cùng với sự phát triển của các phương pháp biểu diễn tri thức.
- Ứng dụng:
 - Hóa học (DENDRAL, SECS)
 - Điện tử (ACE, SOPHIE)
 - Hệ chẩn đoán y khoa (MYCIN, AI/COAG, ONCOCIN),
 - Hệ thống máy tính (XCON, TIMM, BDS)

27

Hệ hỗ trợ quyết định

- Hệ thống thông tin hỗ trợ bằng máy tính có thể thích nghi linh hoạt và tương tác với nhau, được phát triển để hỗ trợ một vấn đề về quản lý nhằm cải tiến việc ra quyết định.
- Tập hợp dữ liệu để cung cấp cho người dùng và hỗ trợ người dùng có thể tự đưa ra quyết định một cách chuẩn xác.
- Kiến trúc hệ thống gồm:
 - Hệ con quản trị dữ liệu
 - Hệ con quản trị mô hình
 - Hệ con quản trị tri thức
 - Hệ con quản trị việc giao tiếp.

28

Hệ hỗ trợ quyết định (tt)

- Đặc trưng sau:
 - Sự kết hợp của dữ liệu và các mô hình quản lý, mô hình tri thức;
 - Thiết kế để hỗ trợ các nhà quản lý trong việc đưa ra các quyết định;
 - Tăng hiệu quả cho việc đưa ra quyết định.
- Ứng dụng:
 - Thương mại và quản lý
 - Các hệ thống chẩn đoán lâm sàng.
 - Sản xuất nông nghiệp (DSSAT)
 - Quản lý rừng

29

Hệ giải quyết vấn đề thông minh

- Hệ thống có thể tự động suy luận giải được các vấn đề trong miền tri thức xác định dựa trên cơ sở tri thức của hệ thống.
- Người dùng chỉ cần khai báo các giả thiết và mục tiêu và hệ thống sẽ tự động giải quyết các vấn đề đó hoặc đưa ra các hướng dẫn cho việc giải
- Hai thành phần quan trọng nhất chính là cơ sở tri thức và động cơ suy diễn.

30

Hệ giải quyết vấn đề thông minh (tt)

- Ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
 - ▮ Hệ thống tra cứu kiến thức dựa trên tri thức
 - ▮ Các hệ thống hỗ trợ trong giáo dục
 - Hệ hỗ trợ giải bài tập toán.
 - Hệ hỗ trợ hướng dẫn học thông minh trong giáo dục.

31

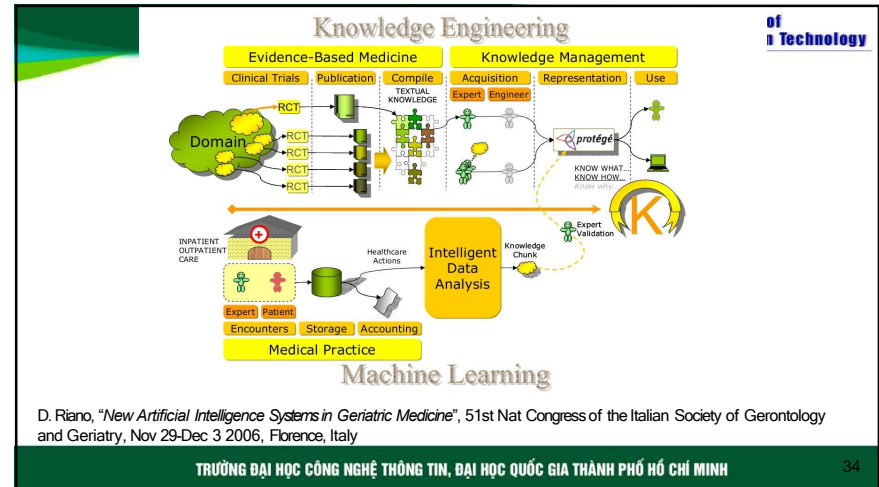
- Hệ thống ứng dụng dựa trên cơ sở tri thức
 - ▮ Hệ cơ sở tri thức
 - ▮ Các lớp ứng dụng cụ thể

32

Các ứng dụng trong các lĩnh vực:

- Giáo dục
- Y khoa
- Quản lý văn bản

33



34

Quản lý văn bản

- Xây dựng các hệ thống quản lý văn bản theo ngữ nghĩa
 - Quản lý các thông tin ngữ nghĩa liên quan đến nội dung của tài liệu
 - Hỗ trợ tìm kiếm dựa trên tri thức của lĩnh vực hay theo ngữ nghĩa
- Hệ thống hướng tới việc tìm kiếm theo nghĩa dựa trên các khái niệm có liên quan đến từ khóa và trả về tập tài liệu kết quả đúng nhất với ý định của người dùng

35

Giáo dục

- **Wolfram Alpha** là một dịch vụ trực tuyến có nhiệm vụ trả lời các câu hỏi nhập vào trực tiếp bằng cách tính toán câu trả lời từ các dữ liệu được thu thập
- Hiện nay, chương trình hỗ trợ rất tốt trong việc học tập trong một số lĩnh vực: toán học, hóa học, thống kê, ...
- Chương trình có nền tảng chính là việc tính toán các tri thức từ các dữ liệu thu thập được.

<https://www.wolframalpha.com/examples/>

36


UIT University of
VNUHCM Information Technology

Tiêu chuẩn hệ giải bài tập thông minh

- Giao diện thân thiện với người dùng**
 - Input bài toán: tự nhiên, thích hợp với đối tượng người học.
 - Lời giải bài toán tự nhiên, tương tự như cách giải của con người.
- Cơ sở tri thức đầy đủ**
 - Có đủ tri thức để giải các bài tập trong môn học.
 - Sử dụng kiến thức phù hợp với trình độ người học.
- Khả năng giải quyết vấn đề**
 - Có thể giải các bài tập một cách rõ ràng, từng bước.
 - Giải được nhiều dạng bài tập trong chương trình đào tạo của môn học.
- Sự hữu ích đối với người học**
 - Người học có thể sử dụng chương trình để hỗ trợ cho việc học.
 - Giải bài tập trong một thời gian hợp lý.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 37

37


UIT University of
VNUHCM Information Technology

Ứng dụng hệ giải bài tập thông minh

- Mathway** có thể **giải** các bài toán **từng bước** trong nhiều miền kiến thức toán, tuy nhiên nó chỉ giải được các bài toán với các yêu cầu đơn giản;
- Symbolab** chuyên về giải toán có khả năng đưa ra **lời giải** cho bài toán, hệ thống còn có thể **thu gọn** những lời giải **không cần thiết** và chỉ hiển thị khi người dùng yêu cầu.

→ Những trang web này **không** phải là một **hệ cơ sở tri thức đầy đủ** cho một lĩnh vực riêng biệt, các tri thức chủ yếu được đặc tả thành các **frame** và giữa các miền tri thức không có sự phối hợp, liên kết với nhau.

(*) Jianguo Jiang, Jingzhong Zhang, A review and prospect of readable machine proofs for geometry theorems, J Syst. Sci. 2022
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 38

38


UIT University of
VNUHCM Information Technology

- Mathway** có thể **giải** các bài toán **từng bước** trong nhiều miền kiến thức toán, tuy nhiên nó chỉ giải được các bài toán với các yêu cầu đơn giản;
- Symbolab** chuyên về giải toán có khả năng đưa ra **lời giải** cho bài toán, hệ thống còn có thể **thu gọn** những lời giải **không cần thiết** và chỉ hiển thị khi người dùng yêu cầu.

→ Những trang web này **không** phải là một **hệ cơ sở tri thức đầy đủ** cho một lĩnh vực riêng biệt, các tri thức chủ yếu được đặc tả thành các **frame** và giữa các miền tri thức không có sự phối hợp, liên kết với nhau.

Mathway: www.mathway.com
Symbolab: www.symbolab.com

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 39

39

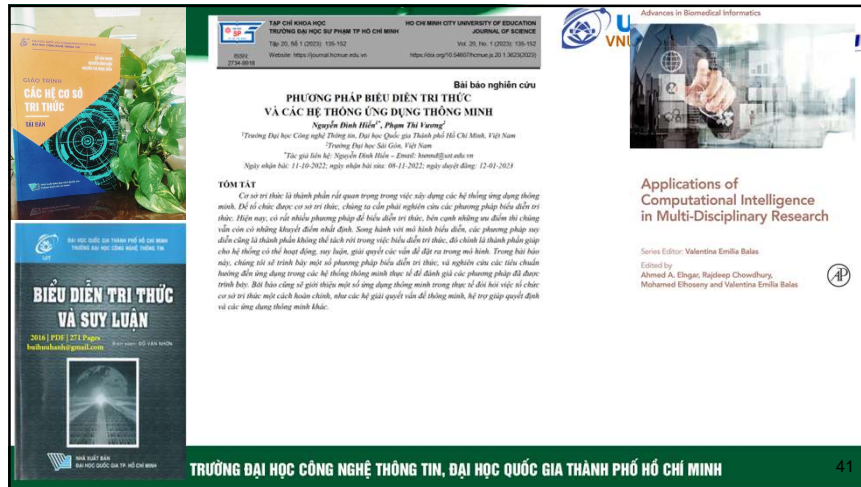

UIT University of
VNUHCM Information Technology

Giáo trình / Bài báo

- Đỗ Văn Nhon, Nguyễn Đình Hiền, Nguyễn Thị Ngọc Diễm, *Giáo trình Các hệ cơ sở tri thức (tái bản)*, NXB ĐHQG-HCM, 2022.
- Hien D. Nguyen, Nhon V. Do, Vuong T. Pham, *Chapter 10 - A methodology for designing Knowledge-based Systems and Application*, In: *Applications Computational Intelligence Multi Disciplinary Research*, A. Elgnar et al. (Eds.), 2022. Academic Press, Elsevier.
- Nguyễn Đình Hiền, Phạm Thị Vương, *Phương pháp Biểu diễn tri thức và Các hệ thống ứng dụng thông minh*, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM, Tập 20, Số 1, trang 135 – 152, 2023.
- Đỗ Văn Nhon, *Biểu diễn tri thức và Suy Luận*, NXB ĐHQG-HCM, 2016.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 40

40



41



Tài liệu tham khảo

- 1 Stuart Russell & Peter Norvig, *Artificial Intelligence – A modern approach (third edition)*, Prentice Hall (2010)
- 2 Frank van Harmelen & Vladimir & Bruce, *Handbook of Knowledge Representation*, Elsevier (2008)
- 3 Nhon Van Do, *“Intelligent Problem Solvers in Education: Design Method and Applications, Intelligent Systems”*, Prof. Vladimir M. Koleshko (Ed.), ISBN: 978-953-51-0054-6, InTech, (2012)



42



- 4 E. Roanes-Lozano, L. M. Laita, A. Hernando, E. Roanes-Macias, *An algebraic approach to rule based expert systems*, Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A. Matematicas (RACSAM), March 2010, Volume 104, Issue 1, pp. 19-40, Springer (2010)
- 5 Đỗ Văn Nhon, Nguyễn Đình Hiền, *Mô hình biểu diễn tri thức dạng quan hệ và Ứng dụng xây dựng hệ hỗ trợ giải toán thông minh*, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XV: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông- Hà Nội, 03-04/12/2012, trang 191-195, In Quý III/2013.



43



Cảm ơn các bạn đã lắng nghe

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TOÀN DIỆN – SÁNG TẠO – PHỤNG SỰ



44